

西南财经大学 2023-2024学年度

第二学期期末考试试题 科目：《统计学》

适用专业：经济数学

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
分数	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	
得分											
题序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
分数	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	
得分											
题序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
分数	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	
得分											
题序	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	4分	4分	4分	4分	4分	
得分											
题序	41	42	43	44							
分数	10分	10分	10分	10分							
得分											

1. (1分) 国势学派的创始人是()
- A.赫尔曼康令

B.威廉配第

C.卡尔皮尔逊

D.威廉西利戈塞特

【答案】 A

【解析】 知识点：统计学史。

2. (1分) 下列表述正确的是()
- A.定序数据包含了定类数据和定距数据的全部信息

B.定类数据包含了定序数据的全部信息

C.定序数据与定类数据是平行的

D.定比数据包含了定类数据、定序数据和定距数据的全部信息

【答案】 D

【解析】 知识点：统计数据计量尺度特征。

3. (1分) 研究多个总体之间的相似程度适合用()
- A.线图

B.饼图

C.雷达图

D.直方图

【答案】 C

【解析】 知识点：统计图表。

4. (1分) 在分组时，遇到某单位的标志值正好等于相邻两组上下限数值时，一般将此单位()
- A.归入下限所在组

B.归入上限所在组

C.归入任何一组都可以

D.重新设一组

【答案】 A

【解析】 解 略。

5. (1分) 在填制统计调查表时，某一栏数值未知或不填写时，正确的做法是()
- A.根据相邻列计算均值填写

- B.填写“同上”字样
- C.空白
- D.用“—”表示

【答案】 D

【解析】 知识点：统计表。

6. (1分) 反映的时间状况不同，总量指标可分为()

- A.总量指标和时点总量指标
- B.时点总量指标和时期总量指标
- C.时期总量指标和时间指标
- D.实物量指标和价值量指标

【答案】 B

【解析】 知识点：指标的分类。

7. (1分) 反映分配数列中各变量值分布的集中趋势的指标是()

- A.数量指标
- B.平均指标
- C.相对指标
- D.变异指标

【答案】 B

【解析】 知识点：集中趋势指标。

8. (1分) 位置平均数不受变量数列中的极端值的影响。()

- A.对
- B.错
- C.
- D.

【答案】 A

【解析】 略

9. (1分) 若比较两变量平均数代表性高低，则方差或标准差大者平均数代表性低。()

- A.对
- B.错
- C.
- D.

【答案】 B

【解析】 略

10. (1分) 在同一变量数列中，当标志值(变量值)比较大的次数较多时，计算出来的平均数()

- A.接近标志值小的一方
- B.接近标志值大的一方
- C.接近次数少的一方
- D.接近哪一方无法判断

【答案】 B

【解析】 知识点：平均指标的性质。

11. (1分) 指数平滑值是()

- A.各期数据的几何平均值
- B.近期数据的几何平均值
- C.各期数据不同权数的算术平均值
- D.近期数据不同权数的算术平均值

【答案】 C

【解析】 知识点：指数平滑值的含义。

12. (1分) 时间序列的统计数值所属时间可比是指()

- A.现象所属时期的长短必须一致
- B.两时间点的间隔必须相等
- C.为了特定的目的或特殊的历史时期，现象所属时期的长短有时可以不等
- D.对现象所属时期的长短和两时间点间的间隔完全不考虑

【答案】 C

【解析】 知识点：时间序列编制原则。

13. (1分) 时期数列中每个指标值的大小和它所对应时期的长短有直接关系。()

- A.对
- B.错

【答案】 A

【解析】 解 略。

14. (1分) 按同期平均法测定季节指数时，四个季度的季节指数之和应等于()

- A. 100%
- B. 120%
- C. 400%
- D. 1200%

【答案】 C

【解析】 略

15. (1分) 某地近5年各年衬衣销量大致持平，年平均为1200万件，7月的季节比率为220%，8月的平均销量比7月低45%，则正常情况下8月的销量为()

- A.1452万件
- B.121万件
- C.220万件
- D.99万件

【答案】 B

【解析】 知识点：季节比率含义。

16. (1分) 按反映现象的特征划分，统计指数可分为()

- A.动态指数和静态指数
- B.数量指标指数和质量指标指数
- C.个体指数和总指数
- D.定基指数和环比指数

【答案】 B

【解析】 解 略。

17. (1分) 平均指标指数是由两个平均指标对比后形成的。()

- A.对
- B.错

【答案】 A

【解析】 解 略。

18. (1分) 在零售物价指数，理论上的权数应该是 $W = \frac{\sum p_0 q_0}{\sum p_0 q_0}$ 。()

- A.对
- B.错

【答案】 B

【解析】 解 略。

19. (1分) 商品销售额的增加额为 400 元，由于销售量增加使销售额增加 410 元，由于价格（ ）

- A. 增长使销售额增加 10 元
- B. 增长使销售额增加 205 元
- C. 降低使销售额减少 10 元
- D. 降低使销售额减少 205 元

【答案】 C

【解析】 解 略。

20. (1分) 报告期与基期相比，物价总水平上涨了 5%，则货币购买力指数为（ ）

- A. 104.8%
- B. 105.0%
- C. 95.0%
- D. 95.2%

【答案】 D

【解析】 知识点：指数体系。

21. (1分) 以下关于中心极限定理的理解，正确的是（ ）

- A. 当抽样分布非正态时，可以忽略总体容量
- B. 当样本容量充分大时，可以忽略总体形状
- C. 当总体充分大时，可以忽略抽样分布的形状
- D. 当总体非正态时，可以忽略样本容量

【答案】 B

【解析】 知识点：中心极限定理。

22. (1分) 下面说法中，正确的是（ ）

- A. 统计量是数
- B. 统计量是随机变量
- C. 统计量是不包含总体参数的样本函数
- D. 统计量是可以包含总体未知参数的样本函数

【答案】 B

【解析】 解 略。

23. (1分) 以下统计量是矩统计量的是（ ）

- A. 样本中位数
- B. 总体中位数
- C. 样本偏度
- D. 样本众数

【答案】 C

【解析】 略

24. (1分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本， $\bar{X}, S$ 分别为样本均值与样本标准差，则下列正确的是（ ）

- A. $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$
- B. $n\bar{X} \sim N(0, 1)$
- C. $\bar{X} \sim N(0, 1)$
- D. $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

【答案】 D

【解析】 知识点：正态分布的性质。

25. (1分) 一个估计量的有效性是指()

- A.该估计量的方差比其他估计量小
- B.该估计量的期望值等于被估计的总体参数
- C.随着样本容量的增大，该估计量的值越来越接近总体参数
- D.该估计量的方差比其他估计量要大

【答案】 A

【解析】 知识点：有效性的含义。

26. (1分) 在其他条件不变的情况下，可以接受的边际误差越大，估计时所需的样本容量()

- A.越大
- B.越小
- C.可能大，也可能小
- D.不变

【答案】 B

【解析】 解 略。

27. (1分) 在其他条件不变的情况下，要使置信区间的宽度缩小一半，样本量应增加()

- A.一半
- B.一倍
- C.三倍
- D.四倍

【答案】 C

【解析】 知识点：置信区间与样本量关系。

28. (1分) 一项研究表明，司机驾车时因接打手机而发生事故的的比例超过20%，用来检验这一结论的原假设和备择假设应为()

- A. $H_0: \pi \geq 20\%$, $H_1: \pi < 20\%$
- B. $H_0: \pi \leq 20\%$, $H_1: \pi > 20\%$
- C. $H_0: \mu \leq 20\%$, $H_1: \mu > 20\%$
- D. $H_0: \pi = 20\%$, $H_1: \pi \neq 20\%$

【答案】 B

【解析】 知识点：原假设与备择假设。

29. (1分) 进行假设时，在其他条件不变的情形下，增加样本量，检验结论犯两类错误的概率将()

- A.都减小
- B.都增加
- C.都不变
- D.一个增加一个减少

【答案】 A

【解析】 解 略。

30. (1分) 从变量之间相关的表现形式看可分为()

- A.正相关与负相关
- B.直线相关和曲线相关
- C.单相关与复相关
- D.完全相关和无相关

【答案】 B

【解析】 知识点：一元线性相关分析。

31. (2分) 下列哪些情况平均数的结果不受影响？()

- A.所有变量值都增加或减少100个单位
- B.分组后各组频数相等
- C.各组频数都扩大或缩减1/5
- D.各组频数都增加或减少100单位

【答案】 B,C

【解析】 略

32. (2分) 综合指数()

- A.是两个总量指标对比的动态相对指标
- B.分子分母分别是两个或两个以上因素的乘积之和
- C.分子、分母有一个是假定的总量指标
- D.综合反映多种现象的变动程度
- E.固定一个或一个以上的因素观察另一个因素的变动

【答案】 A,B,C,D,E

【解析】 解 略。

33. (2分) 某批产品共计有4000件，为了了解这批产品的质量，从中随机抽取200件进行质量检验，发现其中有30件不合格。根据抽样结果进行推断，下列说法正确的有()

- A. $n = 200$
- B. $n = 30$
- C.总体合格率是一个估计量
- D.样本合格率是一个统计量
- E.置信度为68.3%时，估计合格率的允许误差为2.52%

【答案】 A,D,E

【解析】 知识点：估计量、估计误差。

34. (2分) 假设检验是对未知总体某个特征提出某种假设，而验证假设是否成立的资料是()

- A.样本资料
- B.试验数据
- C.总体全部资料
- D.典型资料

【答案】 A,B

【解析】 解 略。

35. (2分) 下列属于正相关的现象是()

- A.家庭收入越多，其消费支出也越多
- B.某产品产量随工人劳动生产率的提高而增加
- C.流通费用率随商品销售额的增加而减少
- D.生产单位产品所耗工时随劳动生产率的提高而减少
- E.产品产量随生产用固定资产价值的减少而减少

【答案】 A,B,E

【解析】 略

36. (4分) 总体单位总量与标志总量的区分标准是固定不变的。()

- A.√
- B.×

【答案】 B

【解析】 解 略。

37. (4分) 以样本对正态总体方差进行区间估计时，其双侧置信区间不是一个对称区间。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：单个总体方差区间估计。

38. (4分) 时期序列有连续时期序列和间断时期序列两种。()

A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：时期序列的概述。

39. (4分) 假设检验通常是在控制取伪错误概率的条件下，尽可能使拒真错误的概率尽可能小一点儿。()

A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误，应该是在给定犯第一类错误概率的条件下，控制犯第二类错误的概率。

40. (4分) 总体回归方程是确定的、唯一的，样本回归方程是随着抽样而变化的。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 解 略。

41. (10分) 已知某化肥厂近年生产情况

年份	产量 (吨)	累计增长 量 (吨)	定基发展速 度 (%)	环比发展速 度 (%)
1998	100	—		—
1999		20		
2000			125	
2001				120
2002				130
2003		100		

请补齐上表空白处。

【答案】 略

42. (10分) 某地区报告期各种粮食收购总额为552.5亿元，比基期增加了10.5%，同期粮食收购价格平均上涨了4%。请问该地区报告期与基期相比：

(1)粮食收购总额增加了()

A.110.52亿元 B.58.01亿元 C.52.5亿元 D.42亿元

(2)各种粮食的收购量平均增加了()

A.6.25% B.6.50% C.10.5% D.11.60%

(3)由于粮食收购量增加而增加的收购总额为()

A.21.25亿元 B.31.25亿元 C.52.5亿元 D.58.01亿元

(4)由于粮食收购价格上涨而增加的收购总额为()

A.58.01亿元 B.52.5亿元 C.21.25亿元 D.31.25亿元

(5)收购量和收购价格两因素对粮食收购总额变动的影响是()

A.两因素影响相同

B.无法比较

C.收购价格影响较大

D.收购量影响较大

(1)C

(2)A

【答案】

(3)B

(4)C

(5)D

43. (10分) 假设某企业生产产品重量服从正态分布, 为保障生产线工作正常, 某企业对产品重量进行抽样调查。假设调查中, 共抽取了100件产品, 调查得到样本的平均重量为100克, 标准差为70克; 而重量低于97克的产品有20件。试计算以下问题:

(1)抽样平均误差。

(2)假设置信度为95%, 产品重量的置信区间是多少?

(3)假设允许误差为8克, 置信水平为95%, 则最小样本容量为多少?

(1)7克

【答案】

(2)(90.28, 117.72)

(3)280

44. (10分) 某厂采用自动包装机分装产品, 假定每包产品的重量服从正态分布。每包标准重量为1000克。某日随机抽查9包, 测得样本平均重量为986克, 标准差为24克。在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平上判断这天自动包装机能否正常工作, 试回答以下问题:

(1)原假设与备择假设分别是()

A. $H_0: \mu = 1000$, $H_1: \mu \neq 1000$ B. $H_0: \mu \neq 1000$, $H_1: \mu = 1000$

C. $H_0: \mu \geq 1000$, $H_1: \mu < 1000$ D. $H_0: \mu \leq 1000$, $H_1: \mu > 1000$

(2)选择什么统计量()

A. t

B. F

C. Z

D. 无法确定

(3)统计量自由度与临界值分别为()

A. 9、2.4

B. 9、2.3

C. 8、2.4

D. 8、2.3

(4)统计值为()

A. 1.75

B. -1.75

C. 1.95

D. -1.95

(5)由此得出结论()

A. 拒绝原假设, 认为包装机工作正常

B. 拒绝原假设, 认为包装机工作不正常

C. 不拒绝原假设, 认为包装机工作正常

D. 不拒绝原假设, 认为包装机工作不正常

(1)A

(2)A

解 选择检验统计量：根据题意可知，总体方差未知，同时

$$n=9<30,$$

因此是小样本。选择 t 检验统计量

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}。$$

(3)D

【答案】

解 计算 $\alpha=0.05$ 的 t 统计量临界值。当 $\alpha=0.05$ ，自由度

$n-1=8$ 时，查表得 $t_{\alpha/2}(8)=2.306$ 。

(4)B

解 计算选择的 t 检验统计量值：

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \left[\frac{986 - 1000}{24} \right] \sqrt{9} = -1.75。$$

(5)C

解 推断结果：由于 $|-1.75| < 2.306$ ，落在接受区域，故不能拒绝原假设，说明在5%的显著性水平下，打包机工作正常。